Refined Draft Report — Fractal · Atlas de ritmos

DS5343 Data Visualization · UTEC · 2026-2 · Semana 12 · 28 de octubre de 2026 Acervo Correa, Renzo Alfonso · Maquera Bobadilla, Diva Stewart · Condori Palomino, José Eduardo

Aplicación: `/atlas` (`python3 -m http.server 8765` desde la raíz, abrir `/atlas/`) · en línea: https://stewartmb.github.io/data-visualization-2026-2/atlas/ · copia de esta entrega: `atlas/`

---

1 · De dónde venimos y qué cambia en esta entrega

En la Semana 10 presentamos un prototipo de tres vistas (matriz · recorrido · mapa) que comparaba enero–febrero de 2020 con todo 2024 y contaba el cambio en siete capítulos. El rediseño que entregamos ahora, **Fractal · Atlas de ritmos**, reformula el problema: en lugar de narrar un hallazgo fijo, da al lector una herramienta para descubrir, comparar, situar y documentar cambios en los ritmos semanales de los 424 complejos de subway, comparando siempre la misma temporada (enero–febrero) de cinco años.

	Semana 10 (prototipo)	Semana 12 (atlas)
Comparación	ene–feb 2020 frente a todo 2024	ene–feb de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024: misma temporada, calendario estandarizado
Universo	428 complejos (incluía SIR y tranvía)	424 complejos de subway, unión exacta con el catálogo oficial de la MTA
Datos	agregados pedidos a la API en ventanas de 7 días	dataset completo (120 855 567 registros) descargado y agregado localmente; el insumo del atlas reproduce celda por celda el de la API
Estructura	narrativa de capítulos + explorador	cuatro lentes enlazadas (atlas semanal · geografía · trayectorias · evidencia) con una selección compartida, más detalle bajo demanda y una página del proyecto
Medidas	razón pico/valle, asimetría mañana/tarde, tipología	distancia TV entre perfiles, peso AM, peso de fin de semana, índice de volumen, Hellinger para búsqueda por ejemplo
Mapa	contornos de boroughs	el mapa como pieza principal de la vista, a todo el alto de la ventana, sobre el plano de calles de la ciudad (OpenStreetMap) con zoom; contornos como respaldo sin red
Trazabilidad	panel de evidencia por estación	fórmulas en la interfaz, cobertura por celda, fuentes por estación, exportación CSV, exploraciones guardadas y estado en la URL

2 · El problema y la audiencia

Una cifra de recuperación de entradas puede esconder un cambio del ritmo de una estación: un complejo puede volver a su volumen y, aun así, repartir sus entradas en horarios distintos. Además, comparar un período prepandemia con un año completo mezcla temporada y composición del calendario. El atlas separa tres cosas que suelen confundirse —la **distribución temporal** de las entradas, su **intensidad** y su **ubicación**— y deja consultar de dónde sale cada medida.

Audiencia principal. Analistas de transporte e investigadores urbanos que buscan estaciones o conjuntos para estudiar con más detalle. **Secundaria.** Periodistas de datos que necesitan comunicar diferencias temporales y espaciales sin confundirlas con causas demostradas. La herramienta apoya

la selección de casos y la generación de hipótesis; no recomienda frecuencias de trenes, porque la fuente no contiene oferta, capacidad ni saturación.

Preguntas y tareas (T1–T6). ¿En qué días y horas cambió el peso relativo de las entradas y cómo difiere entre complejos? ¿Qué complejos cambiaron más y cuáles se parecen a un ejemplo? ¿Dónde aparecen esos cambios y cómo se distribuyen entre boroughs? ¿Recuperar volumen implica recuperar la forma de la semana? ¿La evolución del peso AM y de fin de semana fue continua o tuvo retrocesos? ¿Qué datos y supuestos sostienen una lectura? Cada tarea tiene una entrada y una salida verificable en `redesign/01-problema-y-tareas.md`.

---

3 · Datos y método

Fuente. MTA Subway Hourly Ridership 2020–2024 (`wujg-7c2s`, Open NY): entradas estimadas por hora, complejo de estación, modo, método de pago y clase tarifaria. Se suman el catálogo oficial de complejos de la MTA (`5f5g-n3cz`, unión exacta en 424/424) y los contornos de boroughs de NYC DCP. Tres contextos oficiales curados (servicio nocturno 2021, L Project, obras de 63 St) se muestran como advertencias por estación, no como atribución causal.

Adquisición. El dataset completo —120 855 567 registros, 1 827 días, 15 GB en CSV— se descarga con la API Socrata, un día por petición, con paginación y orden estable, en partes comprimidas reanudables (`scripts/acquisition/download_full.py`); el manifiesto guarda filas por día y la huella SHA-256. Las partes se convierten a Parquet (un archivo por mes, 270 MB) y DuckDB produce en un minuto las tablas del análisis (`scripts/preprocessing/build_from_full.py`), entre ellas el insumo del atlas: enero–febrero de cada año, modo subway, por complejo × día de la semana × hora. Ese insumo (`data/redesign/jan_feb_hourly_2020_2024.csv`, 350 951 filas) es ahora el que consume el atlas; se verificó fila por fila contra el snapshot que la Semana 6–10 obtenía con consultas agregadas a la API (mismas filas, mismos valores; el manifiesto `sources.json` conserva ambas huellas SHA-256), y `scripts/redesign/build_atlas.py` produce un `atlas.json` idéntico. La descarga cruda queda fuera de Git; lo versionado son los scripts y las tablas.

Universo y cobertura. 424 complejos de subway (Brooklyn 156, Manhattan 121, Queens 79, Bronx 68). 168 × 424 × 5 = 356 160 celdas posibles; 350 951 con entradas positivas. Celdas sin registro por año: 2020 = 11, 2021 = 4 986 (cierre nocturno), 2022 = 186, 2023 = 3, 2024 = 24. Una celda sin registro se representa como cero entradas registradas y se declara con un conteo visible; no equivale a demanda cero.

Exposición del calendario. Para cada complejo *s*, año *y*, día de la semana *d* y hora *h*: A es la suma de entradas en enero–febrero; N[y,d] la cantidad de veces que ese día de la semana aparece en el período (8 o 9); W = A / N es una semana promedio construida con un lunes promedio, un martes promedio, etc.; P = W / ΣW es la distribución de 168 valores que suma 1. Así, que un calendario tenga nueve lunes y otro ocho no altera la forma normalizada.

Medidas.

medida	fórmula y unidad	qué mide y qué no
peso de celda	100 × P[d,h] (%)	participación de una hora-día en una semana comparable
diferencia de celda	100 × (P_y − P_2020) (pp)	cambio de proporción, no de volumen

medida	fórmula y unidad	qué mide y qué no
distancia de forma TV	50 × Σ |P_y − P_2020| (pp, 0–100)	cuánto del ritmo semanal se redistribuyó; no cuántas personas cambiaron de horario
peso AM	100 × Σ P[lun–vie, 06–09 h] / Σ P[lun–vie] (%)	fracción de las entradas laborables en la mañana; la franja es una elección analítica
peso de fin de semana	100 × Σ P[sáb–dom] (%)	fracción de la semana en esos dos días
índice de volumen	100 × diario_y / diario_2020 (%)	100 es el nivel base; no es capacidad ni calidad de servicio
Hellinger	√(½ Σ (√P_a − √P_b)²) (0–1)	semejanza de forma en el mismo año; vecinos no implican misma función ni causa

Las estadísticas bajo las vistas son medianas de complejos; la trayectoria del sistema o del grupo se pondera por entradas. Las fórmulas se muestran en la propia interfaz (botón ⓘ de cada medida), con ejemplo numérico y unidad.

---

4 · Hallazgos preliminares (enero–febrero 2024 frente a 2020)

Las cifras se calculan desde `atlas.json` en la pestaña **05 Proyecto** y en la auditoría `redesign/data-audit.json`; no se escriben a mano.

1. **El sistema recuperó el 67.7 % de sus entradas diarias, pero no su ritmo.** El peso de la mañana laboral (06–09 h, lunes a viernes) bajó de 28.9 % a 27.2 %, y el del fin de semana subió de 16.2 % a 18.4 %.
2. **El cambio es general.** 316 de 424 complejos tienen menos peso AM que en 2020 y 283 tienen más peso de fin de semana. Con el umbral de −2 pp, 204 complejos entran en "La mañana cambia".
3. **La mediana del cambio de forma es 6.6 pp** (distancia TV): en el complejo típico, cerca del 7 % del ritmo semanal se redistribuyó entre horas. Los mayores cambios: 57 St (F) 26.4 pp (obras de 63 St), Hunters Point Av (7) 20.3 pp, 3 Av (L) 18.0 pp.
4. **Volumen y ritmo son dos cosas distintas.** 21 complejos están entre el 80 y el 120 % de su volumen de 2020 y, aun así, cambiaron de forma 10 pp o más ("Volumen ≠ ritmo").
5. **El cambio tiene geografía, pero más dentro de cada borough que entre boroughs.** Medianas por borough: Brooklyn TV 6.3 pp, Δ AM −3.3 pp, volumen 68.7 %; Manhattan 7.4 pp, −0.9 pp, 68.0 %; Queens 7.6 pp, −2.6 pp, 68.5 %; Bronx 6.1 pp, −0.2 pp, 56.3 %. El Bronx perdió más volumen que nadie y es donde menos cambió el peso de la mañana.
6. **La trayectoria no fue una línea recta.** En el espacio peso AM × peso de fin de semana, el sistema cae en 2021, vuelve parcialmente en 2022–2023 y en 2024 queda con menos mañana y más fin de semana que en 2020; muchos complejos muestran retrocesos entre años.

Lectura. Recuperar pasajeros y recuperar la forma de la semana son procesos separados; por eso el atlas los muestra como medidas separadas y deja que el lector forme grupos para investigarlos. Lo que los datos no sostienen: una causa. Las entradas no distinguen menos demanda de menos servicio, y la asociación con el trabajo híbrido es una hipótesis que se contrastará con datos externos (capa ACS del Census, Semana 15).

---

5 · Diseño

5.1 Estructura: una exploración, cuatro lentes

vista	tareas	qué aporta
01 Atlas semanal	T1–T4	matriz complejo × 168 horas; modo diferencia (azul perdió peso, naranja ganó), 2024 o 2020; orden por cambio, geografía, volumen, mañana, noche, fin de semana o semejanza; vista global y lectura ampliada con desplazamiento virtual
02 Geografía	T2–T4	los complejos sobre el plano de calles, coloreados por TV, Δ AM, Δ fin de semana o volumen; filtros de rango con doble tirador; selección rectangular que forma un grupo compartido
03 Trayectorias	T1, T4, T5	cada complejo recorre cinco temporadas en el espacio peso AM × fin de semana, con el sistema y el grupo como referencia y enfoque/contexto
04 Evidencia	T3, T4, T6	afirmaciones calculadas sobre el grupo, tabla de medidas con cobertura, fuentes, exportación CSV, exploraciones guardadas
05 Proyecto	—	página del proyecto: pregunta, datos, cómo se lee, hallazgos en vivo, conclusión preliminar, límites, equipo
Detalle	T1, T2, T4–T6	huella rectilínea del complejo: perfil de 24 h de la semana (2020 en gris, año elegido en tinta), matriz día × hora y peso de cada día; el reloj de 168 sectores queda como alternativa; comparación con hasta tres fijados, 12 vecinos por Hellinger, serie mensual y fuentes

La selección, el año, los filtros y el grupo se conservan al cambiar de vista y en la URL; una exploración se puede guardar y restaurar.

5.2 Codificación

canal	qué lleva	por qué
posición en la matriz	complejo × hora de la semana	ver 424 perfiles a la vez, alineados en la hora, es lo que permite reconocer franjas
color divergente (azul–crudo–naranja)	diferencia de peso en pp, ±0.65 pp con saturación declarada	polaridad real: perdió ↔ igual ↔ ganó; el tooltip conserva el valor exacto
color secuencial (viridis)	distancia TV en el mapa	una magnitud, escala fija por año: filtrar no cambia los colores
posición en el mapa	lugar	el canal más preciso para la variable espacial; plano de calles recesivo debajo
posición en las trayectorias	peso AM × peso de fin de semana	dos medidas en un espacio; la línea sigue años, no viajes
matriz día × hora + perfil de 24 h	huella de un complejo	posición en escala común para la forma del día (la curva) y para el peso de cada día (las barras); el color queda solo para la matriz. El reloj radial se conserva como alternativa, no como vista principal: el área de los anillos externos engaña
igual tamaño de los puntos	—	en el mapa solo el color codifica el cambio, para no confundir volumen con forma

5.3 Alternativas descartadas

elegido	descartado	por qué
misma temporada de cinco años	ene–feb 2020 frente a todo 2024	comparar invierno contra año completo mezcla estaciones del año y composición del calendario
distancia TV	Procrustes, correlación	TV es acotada (0–100 pp), simétrica, se explica en una frase y aparece en la literatura sobre distribuciones de transporte
semejanza continua (Hellinger, 12 vecinos)	tipología discreta residencial/mixta/laboral	una clasificación promete más de lo que mide; la búsqueda por ejemplo no impone tipos sin validarlos
una matriz con varios órdenes	varios gráficos por pregunta	la misma representación responde T1–T4 cambiando el orden; el lector no reaprende
plano de calles bajo los complejos	solo contornos de boroughs	feedback del review: sin calles no se ubica una estación; teselas sin etiquetas para no competir con el color
marcar cobertura y contexto	excluir 2021 o las estaciones con obras	excluir esconde; marcar informa

5.4 Interacción y accesibilidad

Una sola selección compartida; clic para investigar, Mayús + clic para fijar; brush en geografía y trayectorias; filtros de rango con doble tirador y chips para quitarlos; `Esc` cierra el detalle; estado en la URL. Fórmulas en la interfaz con ejemplo y unidad. Disposición verificada a 390 px sin desbordamiento. Atribución de OpenStreetMap en el mapa. Pendiente: auditoría completa por teclado y lector de pantalla, simulación de deficiencias de visión del color.

---

6 · Feedback del design review

Recibido el 14 de octubre de 2026. El registro sugerencia por sugerencia está en `PeerCritiqueResponse.md`. Resumen:

- **Ojalá** la visualización tuviera más protagonismo frente al texto. → **Implementada**: el atlas semanal (424 × 168) es la primera pantalla; los textos quedan en el carril izquierdo, en la guía y en la página del proyecto.
- **¿Y si** el mapa de Nueva York se viera como un plano de la ciudad, con calles, para ubicar mejor cada estación? → **Implementada**: plano de calles de OpenStreetMap (calles, parques, agua y nombres) bajo los complejos, con zoom continuo; el mapa pasa a ocupar todo el alto de la ventana y el encabezado y los controles se compactan. Los contornos de boroughs quedan como respaldo sin conexión.
- **Ojalá** la leyenda del reloj semanal se entendiera sin ayuda. → **Implementada**: leyenda reescrita (qué codifica el color, con sus dos extremos y el punto medio; cómo leer anillos y sectores) y letras L–D sobre los anillos para identificar el día.

---

7 · Limitaciones

1. **Son entradas, no viajes.** Faltan salidas, destinos, personas únicas, frecuencia y capacidad históricas.
2. **La línea base son dos meses de invierno de 2020.** No hay 2019. Comparar la misma temporada reduce el desajuste; no controla feriados, clima, eventos ni obras.

3. **Las celdas sin registro son ceros declarados.** 2021 tiene 4 986 por el cierre nocturno; la interfaz lo advierte por estación.
4. **El catálogo y los contornos son actuales.** No reconstruyen la oferta histórica.
5. **No hay inferencia estadística ni causal.** Los umbrales de las entradas al análisis (±2 pp, 80–120 %, ≥10 pp) son ejemplos analíticos.
6. **El plano de calles depende de un servicio externo.** Sin red, el mapa vuelve a los contornos de boroughs; todo lo demás funciona sin conexión.
7. **La evaluación con personas está pendiente.** El código funcional no demuestra que el diseño resuelva mejor las tareas.

---

8 · Lo que falta y quién lo hace

	tarea	responsable	para
1	Evaluación con personas: 3–5 compañeros y una persona de transporte resuelven los seis ejercicios de `redesign/04-evaluacion.md` ; registrar aciertos, errores, tiempo y comentarios	los tres	6 nov
2	Capa ACS del Census (trabajo desde casa por área de influencia) para contrastar la hipótesis del trabajo híbrido	Renzo · José	8 nov
3	Decidir, con la evaluación, reloj frente a matriz y la explicación de la distancia TV; ajustar escalas y umbrales	Stewart	10 nov
4	Paper final: resultados de la evaluación, figuras definitivas, formato IEEE	José	13 nov
5	Video teaser (30 s) y video de presentación (3 min)	Renzo	14 nov
6	Poster para la exhibición	Stewart	16 nov
7	Presentación final de 10 minutos y revisión cruzada	los tres	17 nov

---

Referencias

- Liu, L., Miller, H. J. y Scheff, J. (2020). *The impacts of COVID-19 pandemic on public transit demand in the United States*. PLOS ONE 15(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242476 — separar caída de volumen y cambio del perfil horario.
- Fredriksson, J. y Karlström, A. (2025). *A Fully Neural Network-Based Travel Demand and Scheduling Model*. Data Science for Transportation 7, 28. https://doi.org/10.1007/s42421-025-00141-5 — distancia de variación total entre distribuciones.
- Van der Knaap, R. J. H. et al. (2024). *Clustering railway passenger demand patterns from large-scale origin–destination data*. J. Rail Transport Planning & Management 31. https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2024.100452 — normalización por el total, volumen separado de estructura, Hellinger.
- Dhont, M. et al. (2020). *Visual Analytics for Extracting Trends from Spatio-temporal Data*. LNCS 12588. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65742-0_9 — reloj semanal día × hora y comparación por resta contra una base.
- Bostock, M. (2019). *d3-tile*. https://github.com/d3/d3-tile — teselas de mapa sobre una proyección D3.